



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных  
технологий

## **Отчет по практической работе №3**

по дисциплине

«Технология разработки программных приложений»

**Тема: «Системы сборки проектов»**

Выполнил:

Студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Тимофей Максимович

Проверил:

ассистент Петрова А.А.

Москва 2025

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ОСНОВЫ РАБОТЫ С GRADLE ..... | 3  |
| Введение .....                                       | 3  |
| Выполнение заданий согласно варианту 3 .....         | 3  |
| 1. Отсутствующие зависимости .....                   | 3  |
| 2. Неверные названия пакета.....                     | 6  |
| 3. Сборка документации проекта .....                 | 7  |
| 4. Сборка jar файла с зависимостями.....             | 8  |
| 5. Запрос состояния запущенного сервера .....        | 9  |
| 6. Запрос клиента по идентификатору .....            | 9  |
| 7. Добавление фамилии к jar-файлу.....               | 10 |
| 8. Выполнение задачи checkstyleMain.....             | 10 |
| Вывод.....                                           | 12 |
| Контрольные вопросы .....                            | 13 |

# **ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ОСНОВЫ РАБОТЫ С GRADLE**

## **Введение**

Цель работы: знакомство с системой сборки Gradle. Возможности Gradle. Управление зависимостями.

## **Выполнение заданий согласно варианту 3**

### **1. Отсутствующие зависимости**

Для начала необходимо клонировать репозиторий с проектом согласно индивидуальному варианту. Структура проекта представлена на рис. 1.



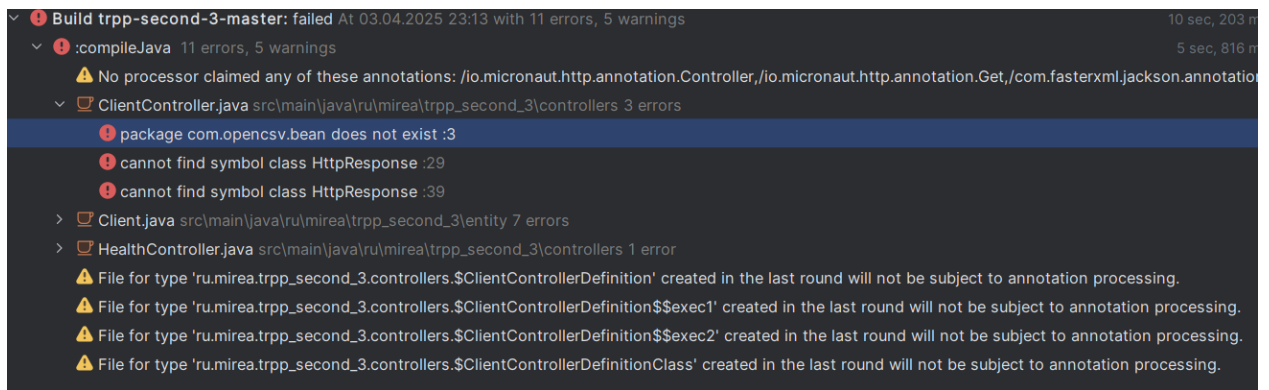
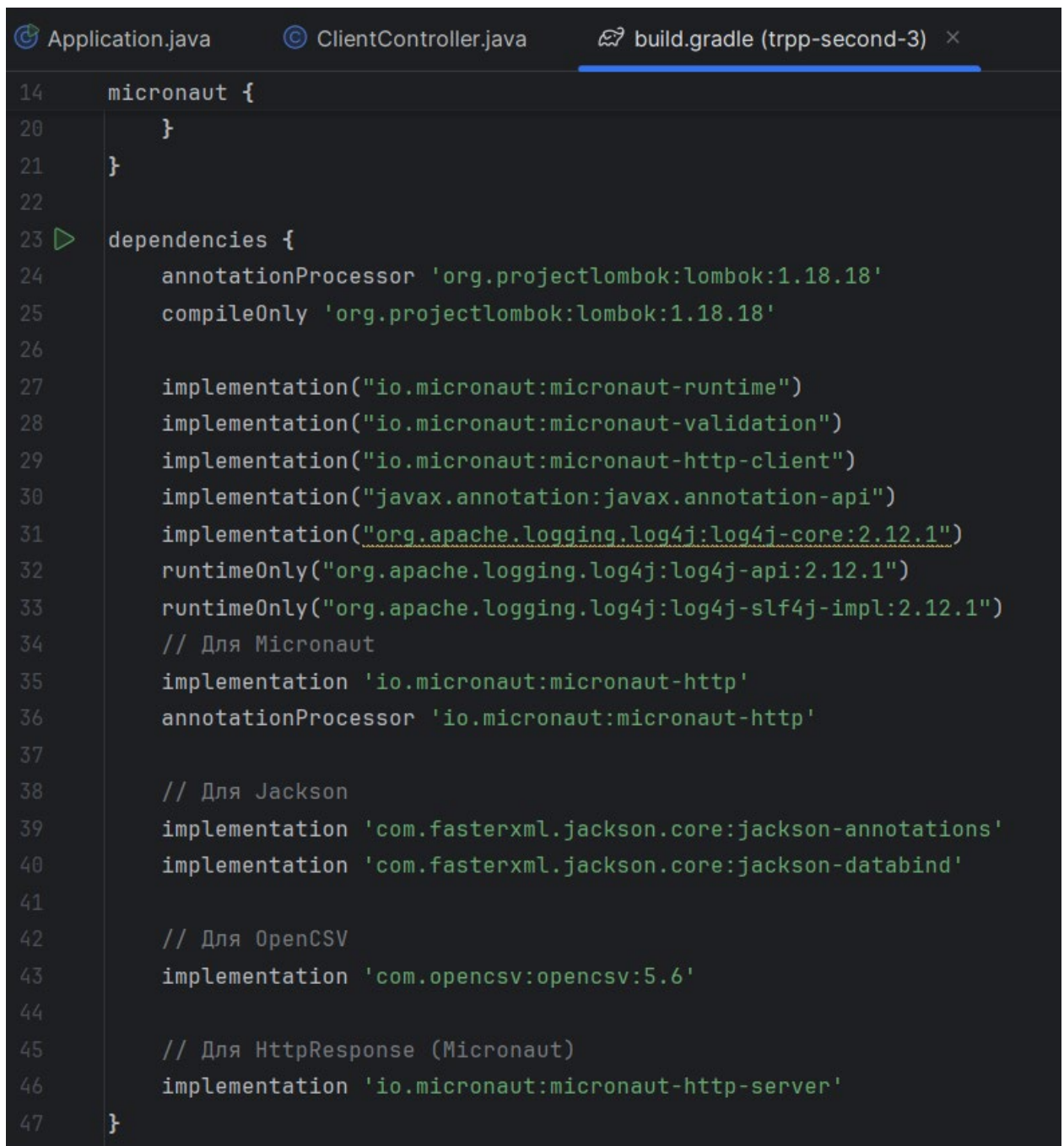


Рисунок 2 – Неудачная попытка сборки проекта

Соответствующие добавленные зависимости представлены на рис. 3.



```
14  micronaut {
20      }
21  }
22
23  dependencies {
24      annotationProcessor 'org.projectlombok:lombok:1.18.18'
25      compileOnly 'org.projectlombok:lombok:1.18.18'
26
27      implementation("io.micronaut:micronaut-runtime")
28      implementation("io.micronaut:micronaut-validation")
29      implementation("io.micronaut:micronaut-http-client")
30      implementation("javax.annotation:javax.annotation-api")
31      implementation("org.apache.logging.log4j:log4j-core:2.12.1")
32      runtimeOnly("org.apache.logging.log4j:log4j-api:2.12.1")
33      runtimeOnly("org.apache.logging.log4j:log4j-slf4j-impl:2.12.1")
34      // Для Micronaut
35      implementation 'io.micronaut:micronaut-http'
36      annotationProcessor 'io.micronaut:micronaut-http'
37
38      // Для Jackson
39      implementation 'com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations'
40      implementation 'com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind'
41
42      // Для OpenCSV
43      implementation 'com.opencsv:opencsv:5.6'
44
45      // Для HttpResponse (Micronaut)
46      implementation 'io.micronaut:micronaut-http-server'
47  }
```

Рисунок 3 – Новые зависимости

## 2. Неверные названия пакета

В некоторых сущностях пакет указан не как «ru.mirea.trpp\_second\_3.Application», а «ru.mirea». Исправления представлены на рис. 4.

```

application {
    mainClass.set("ru.mirea.trpp_second_3.Application")
}

package ru.mirea.trpp_second_3.controllers;

package ru.mirea.trpp_second_3.controllers;

import com.opencsv.bean.CsvToBeanBuilder;

```

Рисунок 4 – Исправленные названия пакетов

### 3. Сборка документации проекта

Для анализа документации – необходимо ее создать командой «gradle javadoc». Процесс сборки представлен на рис. 5.

```

C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master>gradle javadoc

> Task :compileJava
Note: Creating bean classes for 2 type elements
warning: No processor claimed any of these annotations: /io.micronaut.http.annotation.Controller,/io.micronaut.http.annotation.Get,/com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty,/com.opencsv.bean.CsvBindByName
1 warning

BUILD SUCCESSFUL in 6s
3 actionable tasks: 3 executed
C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master>

```

Рисунок 5 – Сборка документации проекта

Запрос состояния представлен на рис. 6.

**Method Detail**

**healthCheck**

@Get public io.micronaut.http.HttpResponse<HealthResponse> healthCheck()

Проверить состояние сервера.

Returns:

ответ 200 - OK

Рисунок 6 – Запрос состояния сервера

Запрос сущности по идентификатору представлен на рис. 8.

#### findById

```
@Get("/{id}") public io.micronaut.http.HttpResponse<Client> findById(java.lang.Long id)
```

Найти клиента по идентификатору.

#### Parameters:

id - идентификатор клиента

#### Returns:

Клиент, если есть, иначе 404 ошибка

Рисунок 7 – Поиск сущности по идентификатору

#### 4. Сборка jar файла с зависимостями

Процесс создания shadowJar файла представлена на рис. 8.

```
C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master>gradle shadowJar
BUILD SUCCESSFUL in 5s
3 actionable tasks: 1 executed, 2 up-to-date
C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master>
```

Рисунок 8 – Создание shadowJar

Процесс запуска приложения представлен на рис. 9.



```
C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master>gradle run

> Task :run
2025-04-04 13:33:06,738 main DEBUG Apache Log4j Core 2.12.1 initializing configuration XmlConfiguration[location=C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\build\resources\main\log4j2.xml]
2025-04-04 13:33:06,744 main DEBUG Installed 1 script engine
Warning: Nashorn engine is planned to be removed from a future JDK release
2025-04-04 13:33:06,925 main DEBUG Oracle Nashorn version: 11.0.2, language: ECMAScript, threading: Not Thread Safe, compile: true
2025-04-04 13:33:06,926 main DEBUG PluginManager 'Core' found 118 plugins
2025-04-04 13:33:06,926 main DEBUG PluginManager 'Level' found 0 plugins
2025-04-04 13:33:06,929 main DEBUG PluginManager 'Lookup' found 13 plugins
2025-04-04 13:33:06,931 main DEBUG Building Plugin[name=layout, class=org.apache.logging.log4j.core.layout.PatternLayout].
2025-04-04 13:33:06,938 main DEBUG PluginManager 'TypeConverter' found 26 plugins
2025-04-04 13:33:06,954 main DEBUG PatternLayout$Builder(pattern="%d{HH:mm:ss.SSS} [%t] %-5level %logger{36} - %msg%n", PatternSe
r\build\resources\main\log4j2.xml), Replace=null, charset="null", alwaysWriteExceptions="null", disableAnsi="null", noConsoleNoAn
2025-04-04 13:33:06,954 main DEBUG PluginManager 'Converter' found 44 plugins
2025-04-04 13:33:06,955 main DEBUG Building Plugin[name=appender, class=org.apache.logging.log4j.core.appender.ConsoleAppender].
2025-04-04 13:33:06,960 main DEBUG ConsoleAppender$Builder(target="SYSTEM_OUT", follow="null", direct="null", bufferedIo="null",
t("%d{HH:mm:ss.SSS} [%t] %-5level %logger{36} - %msg%n", name="LogToConsole", Configuration(C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-
2025-04-04 13:33:06,961 main DEBUG Starting OutputStreamManager SYSTEM_OUT.false.false
2025-04-04 13:33:06,961 main DEBUG Building Plugin[name=appenders, class=org.apache.logging.log4j.core.config.AppendersPlugin].
2025-04-04 13:33:06,963 main DEBUG createAppendRefs(={LogToConsole})
2025-04-04 13:33:06,963 main DEBUG Building Plugin[name=AppenderRef, class=org.apache.logging.log4j.core.config.AppenderRef].
2025-04-04 13:33:06,965 main DEBUG createAppenderRef(ref="LogToConsole", level="null", Filter=null)
2025-04-04 13:33:06,965 main DEBUG Building Plugin[name=logger, class=org.apache.logging.log4j.core.config.LoggerConfig].
2025-04-04 13:33:06,966 main DEBUG createLogger(additivity="false", level="DEBUG", name="ru.mirea", includeLocation="null", =[{Log
aster\build\resources\main\log4j2.xml), Filter=null)
2025-04-04 13:33:06,967 main DEBUG Building Plugin[name=AppenderRef, class=org.apache.logging.log4j.core.config.AppenderRef].
2025-04-04 13:33:06,968 main DEBUG createAppenderRef(ref="LogToConsole", level="null", Filter=null)
2025-04-04 13:33:06,968 main DEBUG Building Plugin[name=root, class=org.apache.logging.log4j.core.config.LoggerConfig$RootLogger].
2025-04-04 13:33:06,968 main DEBUG createLogger(additivity="null", level="ERROR", includeLocation="null", =[{LogToConsole}, =[], C
ces/main\log4j2.xml), Filter=null)
2025-04-04 13:33:06,969 main DEBUG Building Plugin[name=loggers, class=org.apache.logging.log4j.core.config.LoggersPlugin].
2025-04-04 13:33:06,969 main DEBUG createLoggers(={ru.mirea, root})
2025-04-04 13:33:06,970 main DEBUG Configuration XmlConfiguration[location=C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\
2025-04-04 13:33:06,970 main DEBUG Starting configuration XmlConfiguration[location=C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3
2025-04-04 13:33:06,970 main DEBUG Started configuration XmlConfiguration[location=C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3
2025-04-04 13:33:06,974 main DEBUG Shutting down OutputStreamManager SYSTEM_OUT.false.false-1
2025-04-04 13:33:06,975 main DEBUG Shut down OutputStreamManager SYSTEM_OUT.false.false-1, all resources released: true
2025-04-04 13:33:06,975 main DEBUG Appender DefaultConsole-1 stopped with status true
2025-04-04 13:33:06,975 main DEBUG Stopped org.apache.logging.log4j.core.config.DefaultConfiguration@770d3326 OK
2025-04-04 13:33:06,979 main DEBUG Registering MBean org.apache.logging.log4j2:type=2437c6dc
2025-04-04 13:33:06,981 main DEBUG Registering MBean org.apache.logging.log4j2:type=2437c6dc,component=StatusLogger
2025-04-04 13:33:06,981 main DEBUG Registering MBean org.apache.logging.log4j2:type=2437c6dc,component=ContextSelector
2025-04-04 13:33:06,982 main DEBUG Registering MBean org.apache.logging.log4j2:type=2437c6dc,component=Loggers,name=
2025-04-04 13:33:06,982 main DEBUG Registering MBean org.apache.logging.log4j2:type=2437c6dc,component=Loggers,name=ru.mirea
2025-04-04 13:33:06,983 main DEBUG Registering MBean org.apache.logging.log4j2:type=2437c6dc,component=AppendRefs,name=LogToConso
2025-04-04 13:33:06,985 main DEBUG org.apache.logging.log4j.core.util.SystemClock supports precise timestamps.
2025-04-04 13:33:06,985 main DEBUG Reconfiguration complete for context[name=2437c6dc] at URI C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\tr
re.LoggerContext@35d08e6c] with optional ClassLoader: null
2025-04-04 13:33:06,985 main DEBUG Shutdown hook enabled. Registering a new one.
2025-04-04 13:33:06,985 main DEBUG LoggerContext[name=2437c6dc, org.apache.logging.log4j.core.LoggerContext@35d08e6c] started OK.
```



Рисунок 9 – Запуск приложения “gradle run”

## 5. Запрос состояния запущенного сервера

Результат запроса состояния по GET запросу представлен на рис. 10.

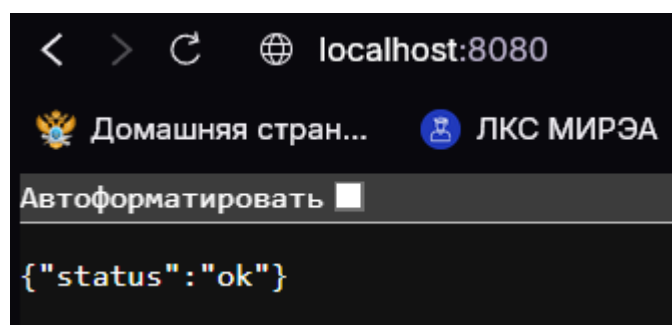


Рисунок 10 – Запрос состояния запущенного сервера

## 6. Запрос клиента по идентификатору

Результат запроса клиента по идентификатору представлен на рис. 11.

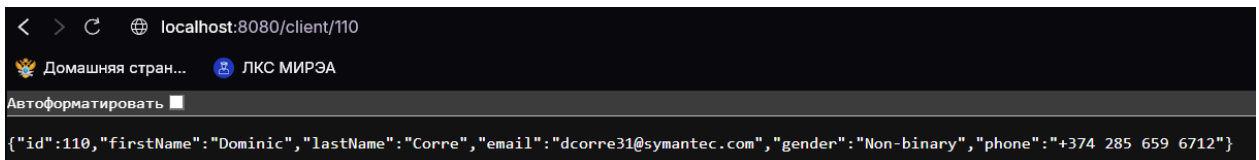


Рисунок 11 – Запрос клиента по идентификатору

## 7. Добавление фамилии к jar-файлу

Код для добавления фамилии представлен на рис. 12.

```
shadowJar {
    archivesBaseName = "${project.name}_Боргачев"
    libsDirName = "${project.name}"
    classifier('')
}
```

Рисунок 12 – Код добавления фамилии

Созданный jar-файл представлен на рис. 13.

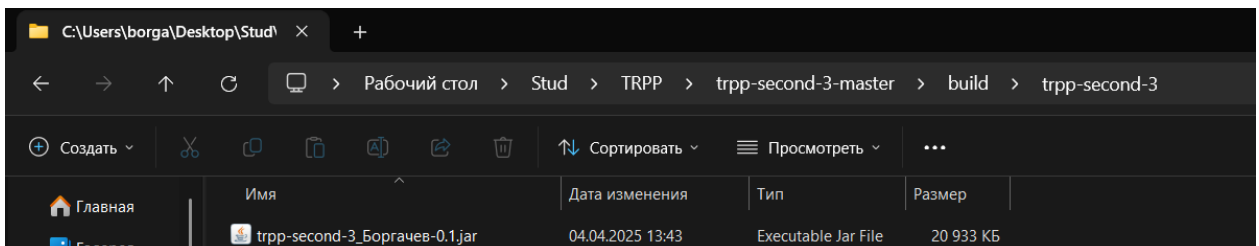


Рисунок 13 – Пример jar-файла

## 8. Выполнение задачи checkstyleMain

Процесс создания checkstyleMain представлен на рис. 14.

```
C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master>gradle checkstyleMain
> Task :checkstyleMain
[ant:checkstyle] [ERROR] C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trpp_second_3\Application.java:1:9: Name 'ru.mirea.trpp
st match pattern '^[a-z]+\.[a-z][a-z-9]{1,}$'. [PackageName]
[ant:checkstyle] [ERROR] C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trpp_second_3\controllers\ClientController.java:1:9: Na
trpp_second_3\controllers' must match pattern '^[a-z]+\.[a-z][a-z-9]{1,}$'. [PackageName]
[ant:checkstyle] [ERROR] C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trpp_second_3\controllers\ClientController.java:11: Wro
io.micronaut.http.HttpResponse' import. [ImportOrder]
[ant:checkstyle] [ERROR] C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trpp_second_3\controllers\ClientController.java:21: Lin
han 120 characters (Found 167). [LineLength]
[ant:checkstyle] [ERROR] C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trpp_second_3\controllers\HealthController.java:1:9: Na
trpp_second_3\controllers' must match pattern '^[a-z]+\.[a-z][a-z-9]{1,}$'. [PackageName]
[ant:checkstyle] [ERROR] C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trpp_second_3\entity\Client.java:1:9: Name 'ru.mirea.tr
ntity' must match pattern '^[a-z]+\.[a-z][a-z-9]{1,}$'. [PackageName]
[ant:checkstyle] [ERROR] C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trpp_second_3\entity\HealthResponse.java:1:9: Name 'ru.
cond_3.entity' must match pattern '^[a-z]+\.[a-z][a-z-9]{1,}$'. [PackageName]
> Task :checkstyleMain FAILED
FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ':checkstyleMain'.
> Checkstyle rule violations were found. See the report at: file:///C:/Users/borga/Desktop/Stud/TRPP/trpp-second-3-master/build/reports/checkstyle/main.html
Checkstyle files with violations: 5
Checkstyle violations by severity: [error:7]

* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights.
* Get more help at https://help.gradle.org

BUILD FAILED in 4s
3 actionable tasks: 1 executed, 2 up-to-date
```

Рисунок 14 – Создание checkstyleMain

Ошибки, выявленные в checkstyle представлены на рис. 15.

CheckStyle Audit  
Designed for use with CheckStyle and Ant

| Summary |        |
|---------|--------|
| Files   | Errors |
| 5       | 7      |

| Files                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Name                                                                                                                        | Errors |
| C:\Users\boral\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trp_second_3\controllers\ClientController.java | 3      |
| C:\Users\boral\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trp_second_3\Application.java                  | 1      |
| C:\Users\boral\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trp_second_3\controllers\HealthController.java | 1      |
| C:\Users\boral\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trp_second_3\entity\Client.java                | 1      |
| C:\Users\boral\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trp_second_3\entity\HealthResponse.java        | 1      |

| File C:\Users\boral\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trp_second_3\Application.java |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Error Description                                                                                               | Line |
| Name 'ru.mirea.trpp_second_3' must match pattern '^[a-z]+(\.[a-z]{1,10})*\$'.                                   | 1    |
| <a href="#">Back to top</a>                                                                                     |      |

| File C:\Users\boral\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trp_second_3\controllers\ClientController.java |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Error Description                                                                                                                | Line |
| Name 'ru.mirea.trpp_second_3.controllers' must match pattern '^[a-z]+(\.[a-z]{1,10})*\$'.                                        | 1    |
| Wrong order for 'io.micronaut.http.HttpResponse' import.                                                                         | 11   |
| Line is longer than 120 characters (found 167).                                                                                  | 21   |
| <a href="#">Back to top</a>                                                                                                      |      |

| File C:\Users\boral\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trp_second_3\controllers\HealthController.java |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Error Description                                                                                                                | Line |
| Name 'ru.mirea.trpp_second_3.controllers' must match pattern '^[a-z]+(\.[a-z]{1,10})*\$'.                                        | 1    |
| <a href="#">Back to top</a>                                                                                                      |      |

| File C:\Users\boral\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trp_second_3\entity\Client.java |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Error Description                                                                                                 | Line |
| Name 'ru.mirea.trpp_second_3.entity' must match pattern '^[a-z]+(\.[a-z]{1,10})*\$'.                              | 1    |
| <a href="#">Back to top</a>                                                                                       |      |

| File C:\Users\boral\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trp_second_3\entity\HealthResponse.java |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Error Description                                                                                                         | Line |
| Name 'ru.mirea.trpp_second_3.entity' must match pattern '^[a-z]+(\.[a-z]{1,10})*\$'.                                      | 1    |
| <a href="#">Back to top</a>                                                                                               |      |

Рисунок 15 – checkstyleMain с ошибками

Для исправления необходимо изменить название пакета в соответствии с форматом без нижних подчеркиваний, уменьшить длину строки, выходящей за допустимые пределы, и исправить порядок импортов.

Новое название пакета представлено на рис. 16.

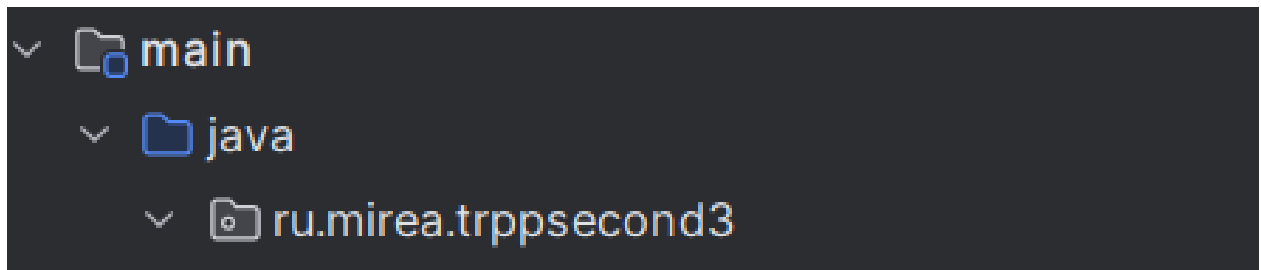


Рисунок 16 – Новое название пакета

Исправление длинной строки представлено на рис. 17.

```

/** Конструктор. */
public ClientController() {
    clientList = new CsvToBeanBuilder<Client>(new InputStreamReader(Objects.requireNonNull(this.getClass().getResourceAsStream("MOCK_DATA.csv"))))
        .withType(Client.class).build().parse();
}

```

Рисунок 17 – Исправление длинной строки

Исправленный порядок импортов представлен на рис. 18.

```

package ru.mirea.trppsecond3.controllers;

import com.opencsv.bean.CsvToBeanBuilder;
import io.micronaut.http.HttpResponse;
import io.micronaut.http.annotation.Controller;
import io.micronaut.http.annotation.Get;
import ru.mirea.trppsecond3.entity.Client;

import java.io.InputStreamReader;
import java.util.List;
import java.util.Objects;
import java.util.Optional;

```

Рисунок 18 – Корректный порядок импортов

Таким образом, checkstyleMain без ошибок представлен на рис. 19.

| CheckStyle Audit                                                                                                                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Designed for use with <a href="#">CheckStyle</a> and <a href="#">Ant</a>                                                        |        |
| <b>Summary</b>                                                                                                                  |        |
| Files                                                                                                                           | Errors |
| 5                                                                                                                               | 0      |
| <b>Files</b>                                                                                                                    |        |
| Name                                                                                                                            | Errors |
| C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trppsecond3\Application.java                       | 0      |
| C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trppsecond3\controllers\ClientController.java      | 0      |
| C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trppsecond3\controllers\HealthController.java      | 0      |
| C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trppsecond3\entity\Client.java                     | 0      |
| C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trppsecond3\entity\HealthResponse.java             | 0      |
| File C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trppsecond3\Application.java                  |        |
| Error Description                                                                                                               | Line   |
| <a href="#">Back to top</a>                                                                                                     |        |
| File C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trppsecond3\controllers\ClientController.java |        |
| Error Description                                                                                                               | Line   |
| <a href="#">Back to top</a>                                                                                                     |        |
| File C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trppsecond3\controllers\HealthController.java |        |
| Error Description                                                                                                               | Line   |
| <a href="#">Back to top</a>                                                                                                     |        |
| File C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trppsecond3\entity\Client.java                |        |
| Error Description                                                                                                               | Line   |
| <a href="#">Back to top</a>                                                                                                     |        |
| File C:\Users\borga\Desktop\Stud\TRPP\trpp-second-3-master\src\main\java\ru\mirea\trppsecond3\entity\HealthResponse.java        |        |
| Error Description                                                                                                               | Line   |
| <a href="#">Back to top</a>                                                                                                     |        |

Рисунок 19 – Исправленный checkstyleMain

## Вывод

В ходе выполнения третьей практической работы по дисциплине «Технология разработки программных приложений» была изучена система сборки Gradle, её возможности и особенности настройки. Основными целями работы являлись освоение управления зависимостями, настройки процессов

сборки, генерации документации и проверки качества кода.

В ходе работы были выполнены следующие задачи:

1. Устранение ошибок в проекте:

- добавлены недостающие зависимости, что позволило успешно собрать проект;
- исправлены названия пакетов для соответствия стандартам и корректной работы сборки;

2. Сборка проекта:

- создана документация с помощью `javadoc`;
- настроен плагин `shadow` для генерации исполнимого файла `jar` с зависимостями;
- реализован запуск приложения через Gradle-задачу `run`, проведены тестовые запросы к серверу.

3. Настройка проверки качества кода:

- использован инструмент `checkstyle` для выявления нарушений стиля кодирования;
- устранены ошибки: исправлены названия пакетов, укорочены длинные строки, скорректирован порядок импортов.

Работа позволила углубить понимание механизмов управления зависимостями, автоматизации процессов сборки и настройки дополнительных задач в Gradle. Приобретённые навыки будут полезны при разработке крупных проектов, где важно соблюдать стандарты кодирования и обеспечивать переносимость приложений через корректную сборку с зависимостями. Умение работать с Gradle повышает эффективность разработки, так как минимизирует рутинные операции и упрощает подготовку проекта к развертыванию.

### **Контрольные вопросы**

3. Что такое репозиторий? Хранилище библиотек, зависимостей и

артефактов (например, Maven Central), доступное для интеграции в проекты.

6. Что такое Maven? Система сборки и управления зависимостями, использующая конфигурационный файл `pom.xml` для описания проекта и настройки процесса сборки.

9. Что делает задача `build`? Автоматически выполняет ключевые этапы сборки: компиляцию кода, запуск тестов, генерацию артефактов (например, JAR-файлов).

12. Что делает задача `test`? Запускает тестовые сценарии (например, JUnit-тесты) для проверки корректности работы кода.

15. Что такое UberJar? При помощи какой задачи его собрать? JAR-файл, включающий все зависимости проекта («монолитный» артефакт). Собирается с помощью задачи `shadowJar` (плагин `shadow`) или `distZip`.

18. Что такое Postman? Инструмент для тестирования API: отправляет HTTP-запросы, анализирует ответы и проверяет работу веб-сервисов.